TEL-223 Servicios de Intranet Internet · Miércoles 14 de octubre de 2026

HOJA DE TRABAJO — CONTRATO DE LA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN

Equipo: OnesWeb_____ Plataforma: Plataforma de Reporte de Infraestructura y Zonas de Riesgo Municipal (Chukuta Alerta)

Integrantes: Martha Tania Ali Belmonte; Gabriel Aruquipa Lujan; Rafaela Cordova Almendras; Julio Oscar Martinez Quispe

Rutas: sustantivos en plural, identificador al final, sin verbos. /api/prestamos /api/prestamos/12 /api/prestamos?estado=activo	Verbos: POST crear (201) · GET consultar (200) · PUT reemplazar (200) · PATCH modificar parte (200) · DELETE eliminar (204)	Errores: 400 datos mal formados · 401 sin credenciales · 403 sin permiso · 404 no existe · 409 choca con el estado actual · 500 falla del servidor

Paso 1. Recursos de su plataforma

Los sustantivos de sus requerimientos funcionales del Hito 1 que se registran, se consultan o cambian de estado.

Dependiendo del registro de los dos principales actores, tendremos una variante en las rutas:

- /api/usuario -> Representando a las rutas posibles accesibles por los ciudadanos.
- /api/supervisor -> Representando a las rutas posibles accesibles por los operadores municipales.

Recurso 1	Recurso 2	Recurso 3	Recurso 4
Los ***ciudadanos*** reportan como tal los fallos que debe de arreglar la alcaldía	Consulta y actualización de los estados de los reportes de los ciudadanos por parte de los operadores municipales.	Redireccionamiento al API de ubicación de OpenStreetMap para el registro de una zona-roja por parte de los ciudadanos.	Los usuarios reportan las zonas peligrosas.
/api/usuarios/***reportes***	/api/supervisor/reportes	/api/usuario/ubicacion?lat={lat}&lon={lon}	/api/usuario/zonas-rojas

Paso 2. Operaciones de la interfaz (entre cuatro y seis)

La primera fila es un ejemplo de clase. Una fila por operación.

Método	Ruta	Qué hace y quién la usa	Si sale bien	Errores posibles
POST	*/api/prestamos*	*Registra un préstamo · encargado del laboratorio*	*201*	*400, 403, 404, 409*
POST	/api/usuario/reportes	Registra un formulario de denuncia o reporte de una falencia de alguna infraestructura municipal - ciudadanos	201	400, 401, 403, 500
GET	/api/usuario/reportes	Consulta la lista o historial de reportes realizados para verificar el estado de los mismos (pendiente, en revisión o revisado) - ciudadanos	200	401, 403, 500
PATCH	api/supervisor/reportes/6	Modifica el estado de un reporte - operador municipal	200	400, 401, 403, 404, 409, 500
GET	/api/usuario/ubicacion?lat={lat}&lon={lon}	Obtiene las coordenadas actuales del usuario desde OperStreetMaps	200	401, 403, 500
POST	/api/usuario/zonas-rojas	Se publica una zona roja de riesgo - ciudadanos	201	400, 401, 403, 500
GET	/api/supervisor/reportes?estado=atendido	Filtra y consulta reportes por zona o estado para verificar tiempos de atención y auditar los trabajos. La usa el Supervisor Municipal	200	401, 403, 404, 409, 500

POST	/api/usuario/registro	Registra una nueva cuenta para que los ciudadanos puedan utilizar la plataforma. Ciudadanos.	201	400, 409, 500
POST	/api/auth/login	Verifica las credenciales y permite el ingreso a la plataforma. Ciudadanos y personal municipal.	200	400, 401, 500
POST	/api/auth/logout	Finaliza la sesión del usuario autenticado. Ciudadanos y personal municipal.	204	401, 500
GET	/api/usuario/perfil	Consulta los datos del usuario autenticado y sus reportes realizados, incluyendo sus respectivos estados. Ciudadanos.	200	401, 500
GET	/api/usuario/reportes/{id}	Consulta los detalles de un reporte específico. Ciudadano propietario o personal municipal autorizado.	200	401, 403, 404, 500
GET	/api/supervisor/reportes/{id}/historial	Consulta los cambios de estado realizados en un reporte. Supervisor municipal.	200	401, 403, 404, 500
GET	/api/usuario/zonas-rojas	Consulta las zonas de riesgo registradas para mostrarlas en el mapa. Ciudadanos.	200	500
GET	/api/usuario/zonas-rojas/{id}	Consulta los detalles de una zona de riesgo específica. Ciudadanos.	200	404, 500
PATCH	/api/supervisor/zonas-rojas/{id}	Modifica la información o el nivel de riesgo de una zona. Supervisor municipal.	200	400, 401, 403, 404, 409, 500
DELETE	/api/supervisor/zonas-rojas/{id}	Elimina una zona de riesgo que ya no debe mostrarse. Supervisor municipal.	204	401, 403, 404, 500
GET	/api/supervisor/estadisticas	Consulta estadísticas generales sobre los reportes y las zonas de riesgo. Supervisor municipal.	200	402, 403, 500

Equipo: OnesWeb_____

Paso 3. Detalle de la operación más importante

Escriban el JSON tal como viajaría: llaves, nombres entre comillas dobles, sin comentarios.

Método y ruta	**POST /api/reportes** Crea un recurso nuevo en la colección «reportes» (sustantivo en plural, sin verbos en la ruta). Cubre RF-01 y RF-02.
Quién la usa	El ciudadano, desde la aplicación móvil (en la interfaz de usuario, rol Ciudadano). La solicitud llega a la API de recepción y validación de reportes, que es la API común de la plataforma y el punto de entrada: valida los datos, comprueba el rol del usuario y dirige la solicitud al servicio de registro de falencias de infraestructura.

Petición: cuerpo JSON que envía el cliente
(si no envía cuerpo, escriban «sin cuerpo»)
	`Content-Type: application/json`
	`{ "idCliente": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7", "categoria": "alumbrado", "descripcion": "Poste de luz apagado hace una semana en la esquina de la plaza.", "fecha": "2026-10-19T09:30:00-04:00", "ubicacion": { "latitud": -16.4955, "longitud": -68.1336, "precisionMetros": 6.5 }, "evidencias": [{ "tipo": "foto", "formato": "image/jpeg", "contenidoBase64": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD..." }] }`
	Los datos de contacto del ciudadano no viajan en el cuerpo: se obtienen de su sesión y solo los ve el rol «Alcaldía» (RNF-02). «idCliente» lo genera la app para poder sincronizar sin duplicar reportes hechos sin conexión (RNF-03). «precisionMetros» debe ser menor a 10 (RNF-01).

Respuesta correcta: código y cuerpo JSON	**201 Created** `{ "id": 1042, "idCliente": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7", "categoria": "alumbrado", "descripcion": "Poste de luz apagado hace una semana en la esquina de la plaza.", "fecha": "2026-10-19T09:30:00-04:00", "ubicacion": { "latitud": -16.4955, "longitud": -68.1336, "precisionMetros": 6.5 }, "evidencias": [{ "id": 3051, "tipo": "foto" }], "estado": "recibido", "mensaje": "Reporte registrado correctamente" }` El estado inicial es «recibido» (RF-05).
Un error: código y cuerpo JSON **(mismo formato para toda la interfaz)**	**400 Bad Request (falta un campo obligatorio)** `{ "codigo": 400, "error": "datos_mal_formados", "mensaje": "El reporte no cumple las reglas de validación.", "detalles": [ { "campo": "categoria", "problema": "Es obligatoria." } ] }` Todos los errores de la interfaz usan estos mismos campos: «codigo», «error», «mensaje» y «detalles». Otros errores de esta operación: 401 sin credenciales, 403 sin permiso, 409 si el «idCliente» ya fue registrado, 500 falla del servidor.

Paso 4. Verificación antes de entregar

Marquen cada punto que se cumple; si alguno no se cumple, corrijan el contrato.

Todas las rutas son sustantivos; ninguna tiene un verbo.	☐	Toda operación que crea responde 201.	☐
Las colecciones están en plural y el identificador va al final.	☐	Cada operación tiene al menos un código de error justificado.	☐
Cada verbo corresponde a la acción (crear, consultar, modificar, eliminar).	☐	Los errores usan el mismo formato JSON en toda la interfaz.	☐
Ninguna operación usa GET para modificar datos.	☐	El cliente web y el cliente móvil pueden usar las mismas operaciones.	☐